

Metrocar Data Analysis

PowerBI Dashboard

Вступ

Об'єкт аналізу:

сервіс Metrocar — платформа для виклику авто.

Мета:

виявити причини втрати користувачів на шляху до першої завершеної поїздки, визначити можливість покращення конверсії та доходу сервісу.

Задачі:

побудувати та провести повний аналіз користувацької воронки (funell analysis),

визначити де і чому втрачаються користувачі (drop-off),

проаналізувати вплив часу очікування на скасування поїздок,

оцінити ефективність платформ та поведінку вікових груп,

запропонувати практичні рекомендації для покращення продукту,

маркетингу та клієнтського досвіду.

Джерело даних:

аналіз базується на даних з PostgreSQL бази, що містить інформацію про поведінку користувачів сервісу Metrocar. База даних містить наступні таблиці, використані для аналізу:

app_downloads — завантаження застосунку,

signups — реєстрації користувачів,

ride_requests — запити поїздок, їх прийняття, скасування та завершення,

transactions — фінансові операції,

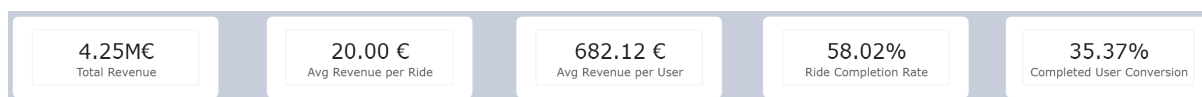
reviews — залишені відгуки користувачів.

Метод аналізу:

для розрахунку основних метрик створювались SQL запити. Аби структурувати дані, отримані таблиці експортувались в Excel. Наступним кроком було завантаження таблиць в Power BI для побудови інтерактивного дашборду, що наочно демонструє результати проведеного дослідження.

Ключові бізнес-показники (KPI):

Основні KPI демонструють стабільний дохід сервісу:



Total Revenue: €4,25 млн

Average Revenue per Ride: €20

Average Revenue per User: €682

Ride Completion Rate: 58%

Completed User Conversion: 35%

Користувачі які доходять до етапу завершення поїздки і відповідно її оплати, формують стабільний дохід сервісу. Але як видно з воронки користувача - втрати зменшують потенційний ріст доходу.

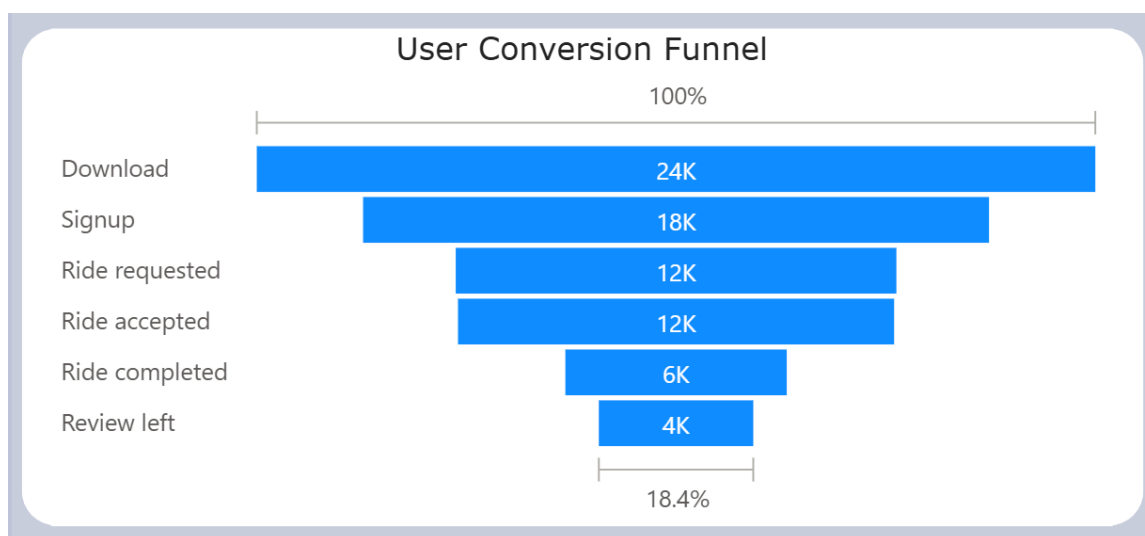
Отримані значення свідчать про те, що користувачі, які доходять до першої завершенної поїздки, мають високу ймовірність повторно скористатись сервісом.

Воронка користувача (User Funnel):

Воронка користувача складається з таких етапів:

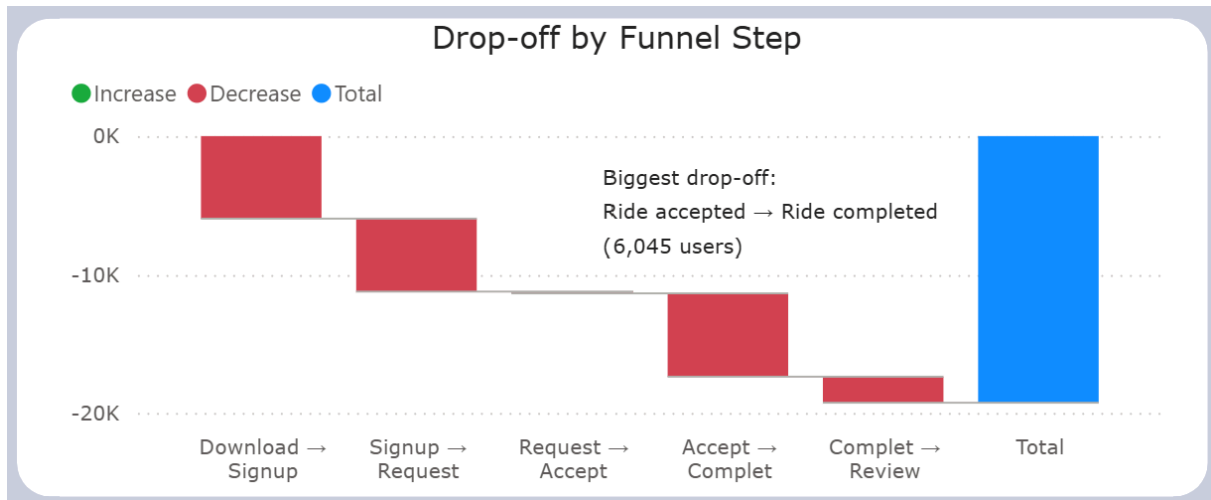
Download → Signup → Ride requested → Ride accepted → Ride completed → Review left.

Графік відображає кількість користувачів на кожному етапі:



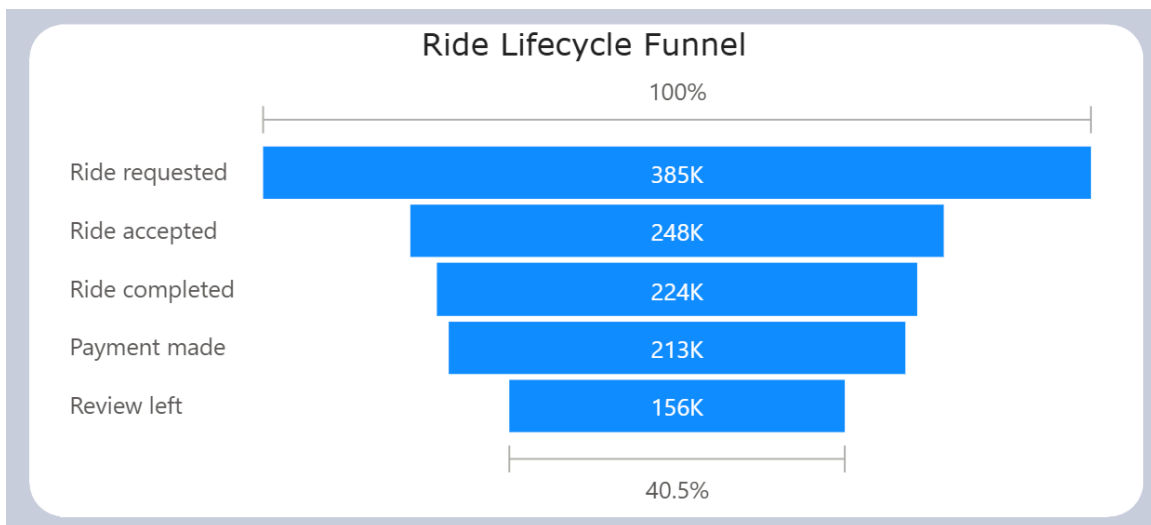
Аналіз користувацької воронки (від завантаження застосунку до залишеного відгуку) показав поступове зменшення кількості користувачів на кожному етапі.

Як показали розрахунки - найбільша втрата відбувається на етапі переходу Ride accepted → Ride completed (втрата 6,045 users). Це говорить про наявні операційні проблеми сервісу (очікування/відміни/досвід під час поїздки).



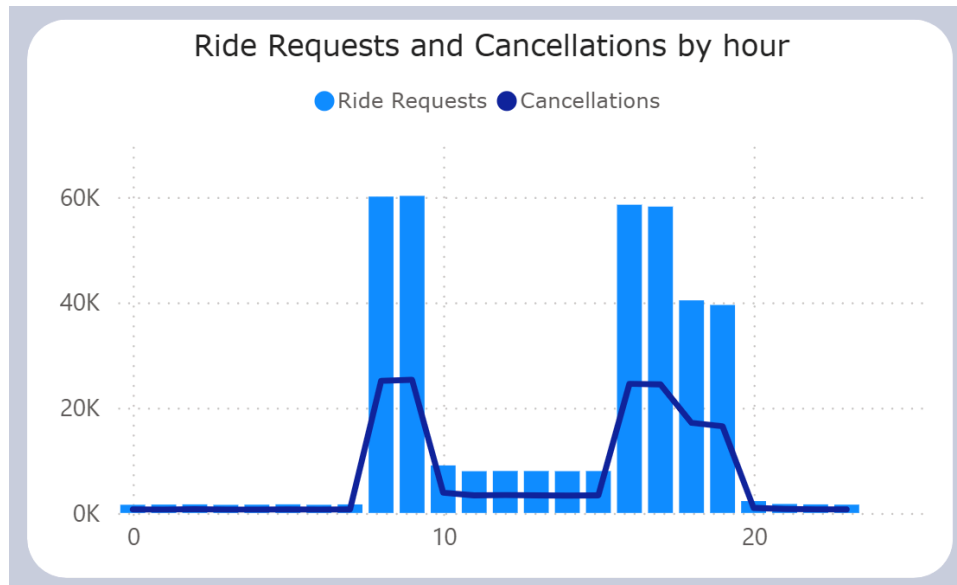
Воронка поїздок (Ride Lifecycle Funnel):

Воронка поїздок дозволила детальніше оцінити поведінку користувачів після створення запиту на поїздку. Вже з таблиці видно, що значна частина поїздок скасовується після створення запиту але до завершення поїздки, що підтверджує наявність проблем саме з обслуговуванням - значний час очікування водія спонукає клієнта скасувати поїздку.



Часовий аналіз та поведінка користувачів (Operations & Time)

Погодинний аналіз протягом доби показав нерівномірний розподіл запитів та скасування поїздок.

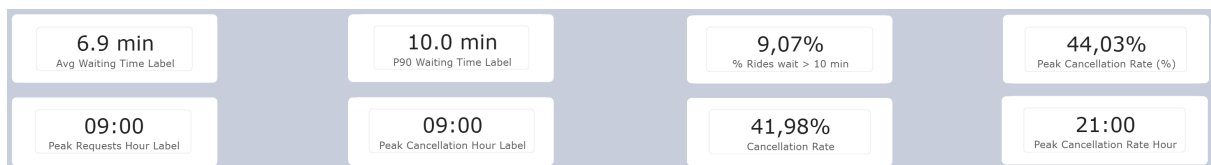


Пік запитів співпадає з піком скасування і припадає на 09:00.

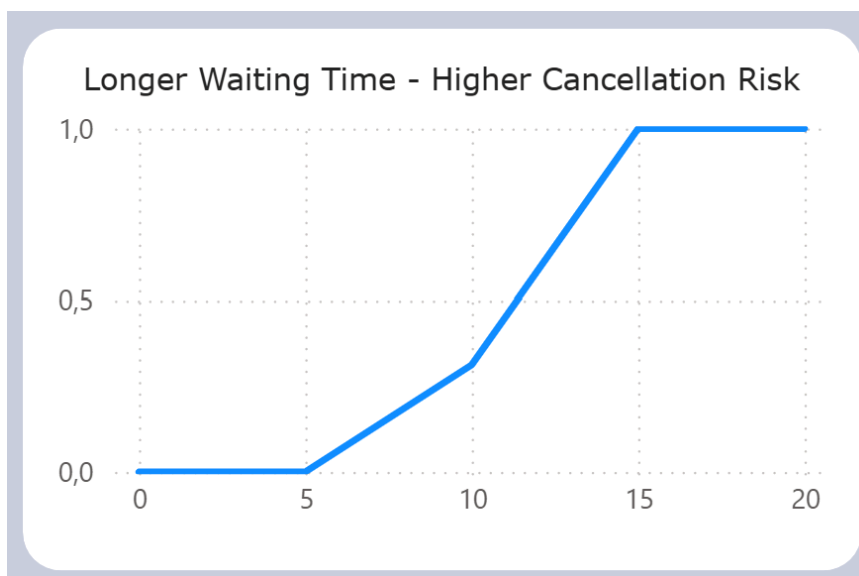
Пікова частка скасування (частка cancels/requests) становить 44.03%, і припадає на 21:00.

О 09:00 — найбільше скасування за кількістю (бо найбільше попиту), а о 21:00 — найгірша частка скасування, тобто якість сервісу в цей час найнижча.

Середній час очікування водія становить 6.9 хвилин та 90% поїздок мають очікування ≤ 10 хвилин.



Окремий аналіз часу очікування водія продемонстрував чітку залежність: чим довше очікування, тим вища ймовірність скасування поїздки.

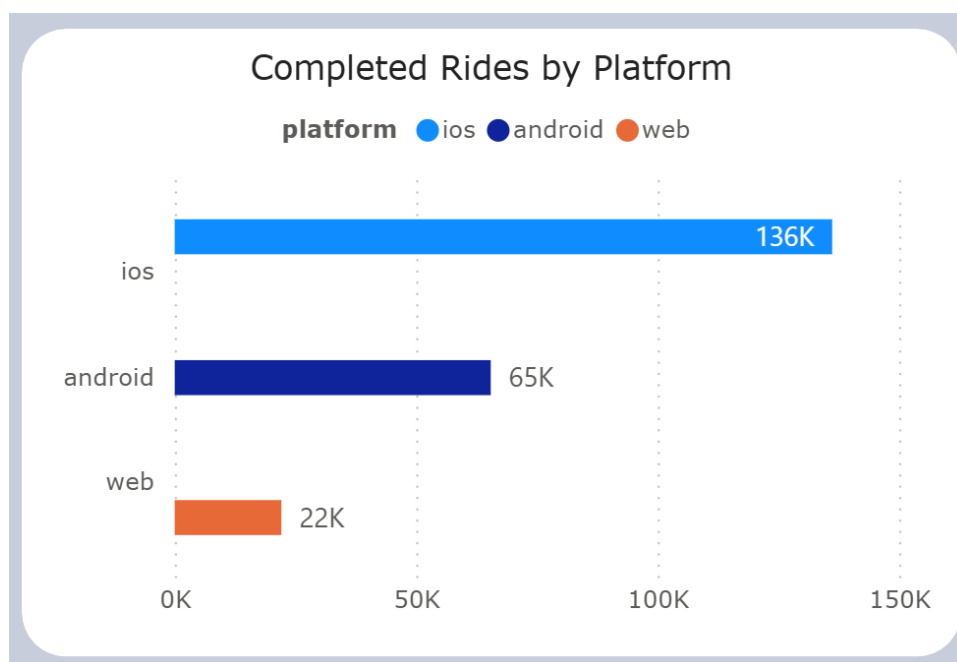


Цей фактор є ключовою причиною втрати користувачів на ранніх етапах воронки.

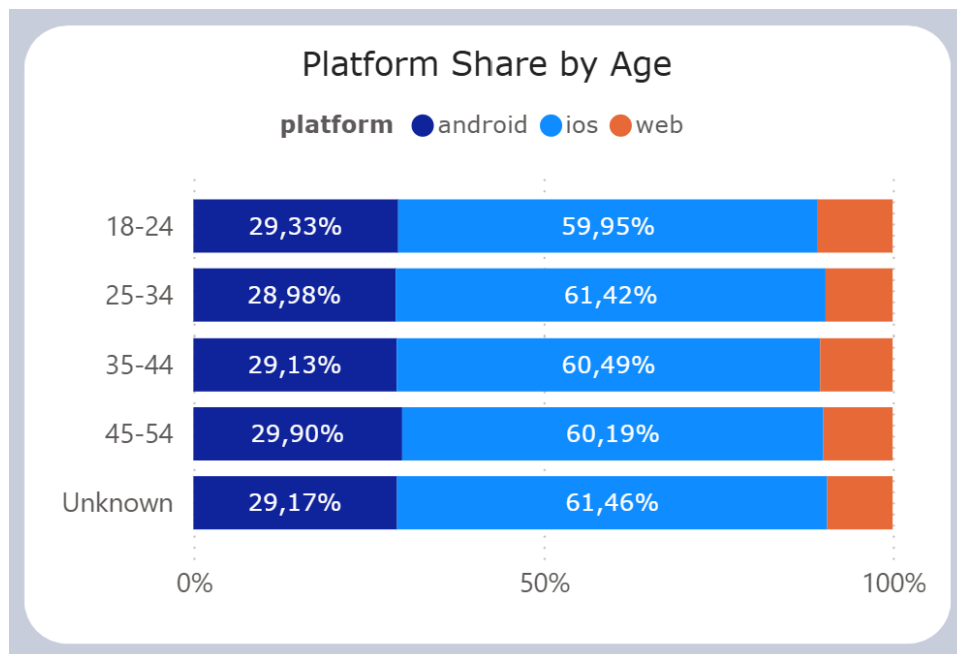
Платформи та вікові групи (Platform&Age):

Платформи:

Аналіз показав, що платформа iOS генерує найбільшу кількість завершених поїздок, що робить її пріоритетною для подальших маркетингових інвестицій. Хоча Signup conversion за платформами дуже близькі ($\approx 73-75\%$). Та все ж основний обсяг йде з iOS.

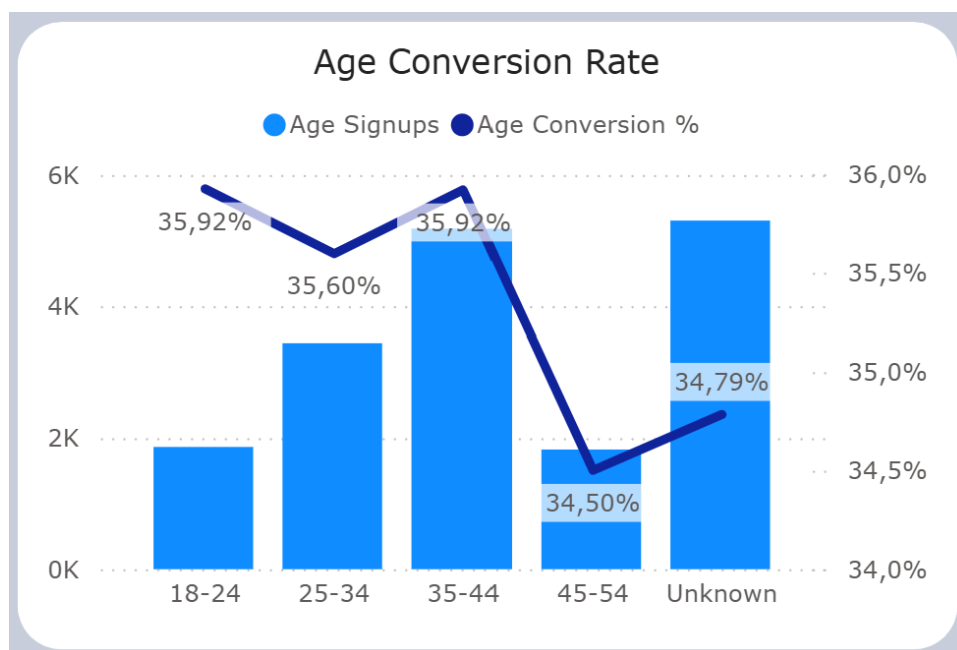


Віковий розподіл клієнтів за платформами є доволі рівномірним. Для нас це може означати наявність потенціалу в збільшенні потоку користувачів не з основної на даний момент платформи iOS



Вікові групи:

Найактивнішими користувачами сервісу є група 25–44 роки, яка демонструє вищу конверсію до завершеної поїздки близько 35% та більшу середню кількість поїздок на одного користувача



Виділяється також і група Unknown - ймовірно не всі користувачі відповідально заповнюють профілі чим перешкоджають якісному аналізу.

Найбільше значення втрат користувачів спостерігається у віковій групі 35-44 років і становить 3,3 тис (якщо відкинути групу Unknown з показником drop-off = 3,5K).

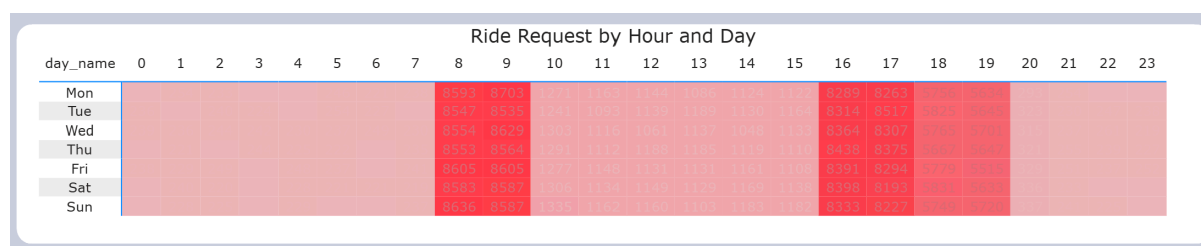
Рекомендації:

На основі проведеного аналізу можна запропонувати наступні дії:

Найперший крок - оптимізувати час очікування водія, оскільки він пряму впливає на рівень скасування. Можливо слід запровадити підвищену ставку для водіїв, що працюють в години пікового попиту та не перевищують критичний час очікування авто. А для клієнта запропонувати знижку, в разі, якщо він не скасує поїздки після настання критичного часу очікування. Також уважно переглянути кількість водіїв на змінах відповідно до навантаження по запитах.

iOS дає найбільший обсяг завершених поїздок тому слід вважати її основною платформою що приносить сервісу прибутки. Але оскільки конверсія реєстрацій з інших платформ майже ідентична - можливо варто просто приділити їм більше уваги і тоді вони вистрілять.

Конверсія клієнтів за віком не є визначальною, тож не слід фокусуватись на окремій віковій групі. А от частку користувачів Unknown необхідно зменшувати для отримання реальних даних в майбутньому.



[SQL скрипти](#)

[Google Spreadsheet](#)

[PowerBI Dashboard](#)